

# 综合电法快速寻找深部隐伏矿体应用实例

孙晋宁

(山西省地球物理化学勘查院有限公司, 山西 运城 044000)

**摘要:** 寻找深部隐伏金属矿体的物化探方法有很多, 测量地质体极化率强度的方法是金属矿产勘查中不可缺少的重要手段。当前测量极化率的方法主要有视极化率测量、视充电率测量及相位激电测量。近年来, 随着深部隐伏矿体勘查项目的增多, 极化率参数在金属矿产勘查中所起的作用越来越明显。文章依据某矿体勘查实例, 详细介绍了用相位激电方法快速发现异常, 对异常进行评价, 最终发现矿体的工作过程, 为该类型地区矿体勘查提供示范。

**关键词:** 相位激电; 视充电率; 隐伏矿体

**中图分类号:** P631

**文献标识码:** A

**文章编号:** 2096-7519 (2022) 04-45-3

## 1 概要

当前地质找矿工作主要集中在覆盖区及地形复杂区, 且要求物探工作发挥更大的作用, 如何实现物探快速找矿, 是物探工作面临的主要问题。常规电法设备笨重, 工作费时费力, 投资成本大, 而相位激电测量设备轻便, 工作简单, 能够在普查工作中快速发现相位激电异常, 缩小勘查靶区, 节约投资, 实现快速找矿目的。电法工作主要是测量地质体的极化率参数, 由于仪器不同、方法不同, 得到的地质体极化率参数表述形式也不一样, 主要表述参数有视充电率、视极化率和相位差。

**视充电率:** 当地下埋藏有极化地质体时, 供入直流脉冲方波, 极化体发生极化, 产生二次场, 断电后计算某时间段二次场的积分值和一次场的比值。一般需要大功率供电, 设备笨重, 工作不方便。

**视极化率:** 当地下埋藏有极化地质体时, 供入直流脉冲方波, 极化体发生极化, 产生二次场, 断电后计算某时刻二次场值和一次场值的比值。一般需要大功率供电, 设备笨重, 工作不方便。

**相位激电:** 当地下埋藏有极化地质体时, 供入

交变电流, 由于一次场的作用, 极化体发生极化, 产生二次场, 地面两电极测量的电流和电压变化存在相位差, 若地质体没有极化发生, 相位差为零, 该相位差称为相位激电, 能够小功率供电, 设备轻便。

所以视充电率、视极化率和相位差是地质体极化现象的不同表现形式, 具有同样的找矿意义。

## 2 应用实例

### 2.1 地质概况

勘查区位于内蒙古通辽地区, 探矿面积17km<sup>2</sup>, 区内出露地层以早白垩世义县组中酸性火山岩、中细粒黑云母花岗岩和石炭系火山岩(主要为变质安山岩、安山质集块岩、安山质凝灰岩)为主。

勘查区地形起伏较大, 最大高差600m, 如果按正常激电中梯测量需要一个月以上, 为了尽快完成测区勘查工作, 经和甲方商议用相位激电法进行面积测量, 在发现相位异常后, 用激电中梯和可控源音频大地电磁测深方法对发现的异常进行详细评价, 这样既可以缩短勘查时间, 又能节约勘查成本, 最后甲方同意此施工方案。

### 2.2 相位激电测量

**作者简介:** 孙晋宁(1989—), 男, 山西夏县人, 工程师, 本科, 毕业于石家庄经济学院, 主要从事综合物化探勘查研究工作。

相位激电测量采用偶极—偶极方式，使用小功率相位激电仪，工作布置采用偶极—偶极方式，测量点距50m， $AB=MN=100m$ ，隔离系数 $a=2$ ，理论勘探深度150m，很快完成了测区相位激电面积工作。

勘查区相位激电测量异常平面图见图1。在测区中部发现一个很好的相位高值异常，相位异常总体呈北西向，次级异常为北东向。

### 2.3 激电中梯测量

为了研究该相位异常，在相位激电异常处布置了 $4.0km^2$ 激电中梯测量，测量使用仪器GDP-32多功能电法仪。中梯测量点距20m，供电电极距 $AB=2600m$ 。

详查区视充电率异常平面等值线图见图2，对比图1，视充电率异常分布形态和相位异常形态没有大的变化，但局部异常变化明显，视充电率异常更详细，对地质体极化异常的细节反映更清晰，据异常分布圈定了4处视充电率异常。依据视充电率异

常并结合视电阻率异常分布，推测了测区可能存在的断裂构造分布及走向，预测了矿体可能存在的平面位置。

### 2.4 可控源音频大地电磁测深

为了确定激化地质体埋深及空间赋存位置，布置了可控源音频大地电磁测深详查剖面。可控源测深采用标量测量模式，供电电极距长1000m，收发距离6780m，测量点距20m。

测区240线可控源反演电阻率综合断面图见图3。时间域激发极化剖面图（图3a），视充电率最大异常在165点附近，异常呈对称状，在144点附近存在一个次级视充电率异常，视电阻率曲线变化不显著。

240线可控源反演电阻率断面图（图3b）浅部为低阻，在165点高极化率异常处，对应电阻率为高值，在埋深100m附近存在一个高阻地质体，依据以往铅锌矿赋存在电阻率过渡带或中阻位置的特点，

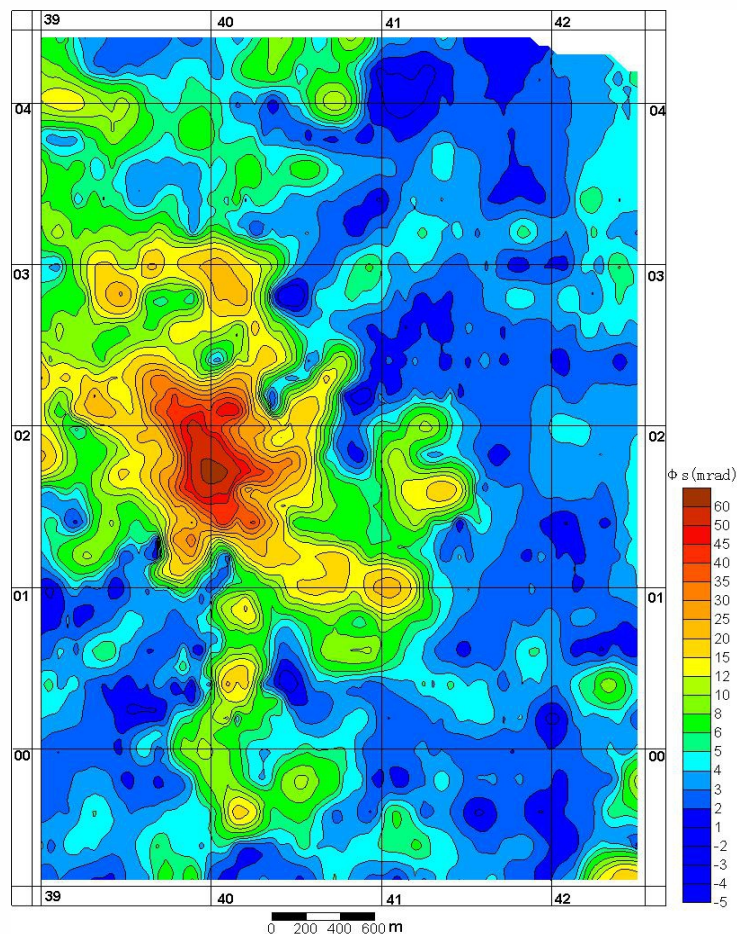


图1 测区相位激电测量异常平面图

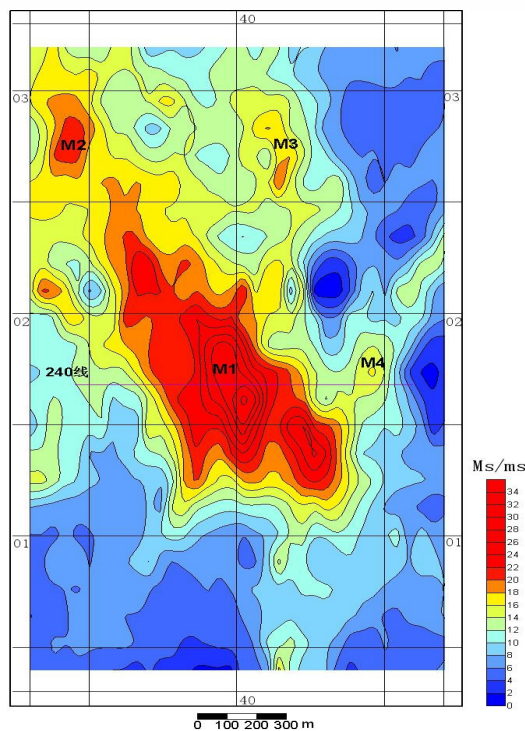


图2 视充电率异常剖面等值线图

根据电法综合异常分布,设计了3个钻孔,钻探结果在zk3孔178点深40m及80m、zk2孔130m和202m见铅锌矿体, zk3钻孔在浅部及深部见薄层铅锌矿体, 3个钻孔均见黄铁矿化。

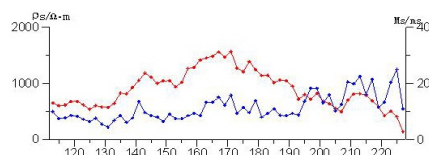
钻探结果表明,视充电率异常为矿体及黄铁矿综合反映,铅锌矿体主要位于中阻地质体及反演电阻率过渡带附近,该区找矿取得了较好的勘查效果。

### 3 结论

通过本次找矿经历认为,在地形复杂区或大面积覆盖区实现物探快速找矿的方法是首先使用相位激电方法发现相位激电异常位置,然后对相位激电异常进行详细评价,确定激化地质体平面及空间赋存位置,再对异常进行工程验证,不仅能够缩短物探勘查时间,还能节约勘查成本,实现发现深部隐伏矿体的目的。

随着矿产勘查的不断深入,地表浅层矿产资源越来越少,深部隐伏矿产资源成为矿产勘查的主要对象。由于影响深部矿产勘探的因素较多,找矿难度随之加大。因此选择多种勘查方法进行综合勘查,从不同角度研究异常源的性质,可以取长补短,

a. 时间域激发极化剖面图



b. CSAMT反演电阻率断面图

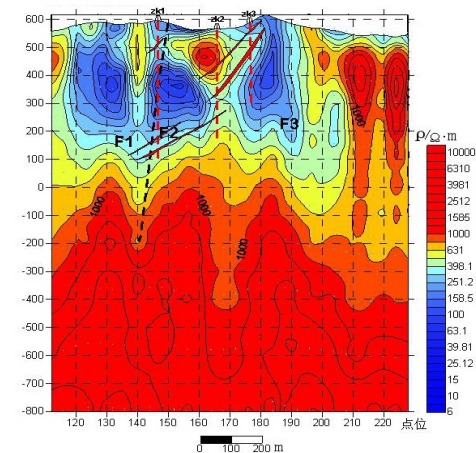


图3 240线可控源反演电阻率综合断面图

短,相互验证,提高地质解释的准确性,为钻探等工程验证提供准确信息,减少不必要的工程投入,是今后深部矿产勘查的主要方向。

### 参考文献:

- [1] 李金铭,罗延中.电法勘探新进展[M].北京:地质出版社,1996,60-82.
- [2] 李金铭.激发极化方法技术指南[M].北京:地质出版社,2004.
- [3] 何继善.可控源音频大地电磁法[M].北京:中南工业大学出版社,1990.
- [4] 黄力军,刘瑞德,陆桂福.乌奴格土山铜矿物探异常特征及外围找矿[J].物探与化探,2004,28(5):418.
- [5] 黄力军,刘瑞德,陆桂福,等.电法在寻找隐伏矿方面的定位预测作用[J].物探与化探,2004,28(1):49.
- [6] 刘瑞德,黄力军,陆桂福.相位激发激化法应用研究[J].物化探计算技术,2006,28(3):197-200.
- [7] 张前进,杨进.综合电法在深部隐伏矿体勘查中的应用实例[J].物探与化探,2010,24(2):40-43.